Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
_____ А.М. Марков
«25» мая 2025 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по программе бакалавриата

Утвержден на заседании
ученого совета
Протокол № 10
«25» мая 2025 г.

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия

Направленность (профиль) Разработка программно-информационных систем

КВАЛИФИКАЦИЯ	**бакалавр**
СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ	**4 года**
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ	**очная**

Для групп с 2026 по _____ годов приема

Учебный план составлен на основании ФГОС ВО, утвержденного приказом Минобрнауки России от «19» сентября 2017 г. № 920

СОГЛАСОВАНО

Проректор по УР _____ Сучкова Л.И.

Начальник УО _____ Кондратенко Е.А.

Руководитель направления подготовки _____ Боровцов Е.Г.

Руководитель направленности (профиля) программы _____ Боровцов Е.Г.

Заведующий кафедрой _____ Боровцов Е.Г.

1. Календарный учебный график

КУРС	сентябрь				29 IX	октябрь			27 X	ноябрь				декабрь				29 XII	январь			26 I	февраль			23 II	март				30 III	апрель			27 IV	май				июнь				29 VI	июль			27 VII	август				
	1 7	8 14	15 21	22 28	5 X	6 12	13 19	20 26	2 XI	3 9	10 16	17 23	24 30	1 7	8 14	15 21	22 28	4 I	5 11	12 18	19 25	1 II	2 8	9 15	16 22	1 III	2 8	9 15	16 22	23 29	5 IV	6 12	13 19	20 26	3 V	4 10	11 17	18 24	25 31	1 7	8 14	15 21	22 28	5 VII	6 12	13 19	20 26	2 VIII	3 9	10 16	17 23	24 30	31
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
1										*								Э	*							*		*							/у	/у																	К
																	Э	Э	*							/у		/у							/у	/у			/у		Э											=
																	Э	Э	*							/у		/у							/у	/у			/у		Э											=
																	Э	*	*	Э	Э	К	/у	/у	/у	/у	/у	/у	/у	/у	/у	/у	/у	/у	/у	/у	/у	/у	/у	Э	Э	Э	Э	К	К	К	К	К	К	К	К	К	=
																	Э	*	Э							/у		/у							*	/у			Э		*											=
																	Э	*	Э							/у		/у							/у	*			Э		Э											=
2																		Э	*							*		*																									К
										*							Э	Э	*																																			=
																	Э	Э	*																																			=
																	Э	*	*	Э	Э	К																																=
																	Э	*	Э																*				Э		*											=
																	Э	*	Э																*				Э		Э											=
3																		Э	*							*		*																									К
										*							Э	Э	*																																			=
																	Э	Э	*																																			=
																	Э	*	*	Э	Э	К																																=
																	Э	*	Э																*				Э		*											=
																	Э	*	Э																*				Э		Э											=
4																		Э	*							*		*																									К
										*							Э	Э	*																	Э		Пд															=
																	Э	Э	*																	Э		Пд															=
																	Э	Э	*																Э	К	Пд	Пд	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	К	К	К	К	К	К	К	К	К	=
																	Э	Э	*																*	Пд		Пд			Д											=
																	Э	*	*	Э	Э	К														*	Пд		К			Д											=
																	Э	*	Э																*	*		Д			Д											=

Обозначения:

- Теоретическое обучение
- Э - Экзаменационные сессии
- К - Каникулы
- У - Учебная практика
- П - Производственная практика
- Пд - Преддипломная практика
- Д - Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
- * - Нерабочие праздничные дни (не включая воскресенья)
- /у - Рассредоточенная учебная практика
- В - Воскресенье в период обучения

2. Сводные данные по бюджету времени

		Курс 1			Курс 2			Курс 3			Курс 4			Всего
		1 сем.	2 сем.	Всего	3 сем.	4 сем.	Всего	5 сем.	6 сем.	Всего	7 сем.	8 сем.	Всего	
Т	Теоретическое обучение (недели)	16	16	**32**	16	16	**32**	16	16	**32**	16	12	**28**	**124**
Э	Экзаменационные сессии (недели)	3 4/6	4 3/6	**8 1/6**	3 4/6	3 1/6	**6 5/6**	3 4/6	3 1/6	**6 5/6**	3 4/6	5/6	**4 3/6**	**26 2/6**
К	Каникулы (календарные дни)	7	62	**69**	7	43	**50**	7	43	**50**	7	59	**66**	**235**
У	Учебная практика (недели)					4	**4**							**4**
П	Производственная практика (недели)								4	**4**				**4**
Пд	Преддипломная практика (недели)											2	**2**	**2**
Д	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы (недели)											6	**6**	**6**
*	Нерабочие праздничные дни (не включая воскресенья) (календарные дни)	8	5	**13**	8	5	**13**	8	5	**13**	8	5	**13**	**52**
/у	Рассредоточенная учебная практика (недели)		4	**4**										**4**
	Продолжительность курса (календарные дни)	154	211	**365**	154	211	**365**	154	211	**365**	154	211	**365**	**1460**
	Объем программы (з.е.)	31	32	**63**	29	34	**63**	20	36	**56**	27	31	**58**	**240**

Соответствие недель и дат по годам обучения*

Академический год	Сентябрь				Октябрь					Ноябрь				Декабрь					Январь				Февраль				Март				Апрель					Май				Июнь				Июль					Август			
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**
2026-2027	01	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23
	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	31
2027-2028	01	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21
	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05	12	19	31
2028-2029	01	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	05	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20
	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20	27	03	10	17	24	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	31
2029-2030	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05	12	19	26
	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31

*Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие праздничные дни не проводится.

3. План учебного процесса

Индекс	Наименование блоков, дисциплин (модулей)	Формы промежуточной аттестации (семестры)				Объем блоков, дисциплин (модулей) в з.е.	Трудоемкость учебных занятий (в академических часах)							Распределение трудоемкости по периодам обучения							
								Контактная аудиторная работа				СРС		Курс 1		Курс 2		Курс 3		Курс 4	
										Занятия семинарского типа				1	2	3	4	5	6	7	8
														Недель в семестре							
														16	16	16	16	16	16	16	12
		Экзамены	Зачеты (Д-зачеты с оценкой)	Курсовые проекты – П, курсовые работы – Р	Расчетные задания, Контрольные работы		Всего	Всего	Лекции	Лабораторные работы	Практические занятия	В семестре	В период промежуточной аттестации								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Б1	**Блок 1. Дисциплины (модули)**					**210**	**7888**	**3356**	**1216**	**1132**	**1008**	**3596**	**936**								
Б1.О	**Обязательная часть**					148	5328	2320	880	592	848	2324	684								
Б1.О.1	Проектная деятельность	3				4	144	48	16	0	32	60	36			16 0 32 60 36					
Б1.О.2	Правоведение		3			2	72	32	16	0	16	40	0			16 0 16 40 0					
Б1.О.3	Иностранный язык	2	1			6	216	64	0	0	64	116	36	0 0 32 76 0	0 0 32 40 36						
Б1.О.4	Деловая коммуникация	3				5	180	48	16	0	32	96	36			16 0 32 96 36					
Б1.О.5	История России		1, 2			4	144	128	64	0	64	16	0	32 0 32 8 0	32 0 32 8 0						
Б1.О.6	Философия	4				4	144	32	16	0	16	76	36				16 0 16 76 36				
Б1.О.7	Основы российской государственности		1Д			2	72	48	16	0	32	24	0	16 0 32 24 0							
Б1.О.8	Физическая культура и спорт		1, 2			2	72	64	0	0	64	8	0	0 0 32 4 0	0 0 32 4 0						
Б1.О.9	Основы военной подготовки		5			2	72	64	32	0	32	8	0					32 0 32 8 0			
Б1.О.10	Безопасность жизнедеятельности		4			3	108	32	16	16	0	76	0				16 16 0 76 0				

Б1.О.11	Экология		1			2	72	32	16	0	16	40	0	16 0 16 40 0							
Б1.О.12	Экономика		4			3	108	48	16	0	32	60	0				16 0 32 60 0				
Б1.О.13	Линейная алгебра и геометрия	1			1	5	180	80	32	0	48	64	36	32 0 48 64 36							
Б1.О.14	Математический анализ	2				5	180	80	32	0	48	64	36		32 0 48 64 36						
Б1.О.15	Дифференциальные уравнения и ряды	3				4	144	64	32	0	32	44	36			32 0 32 44 36					
Б1.О.16	Теория вероятностей и математическая статистика	5				4	144	64	32	0	32	44	36					32 0 32 44 36			
Б1.О.17	Физика	3	2		2	9	324	160	64	32	64	128	36		32 16 32 64 0	32 16 32 64 36					
Б1.О.18	Дискретная математика	2				3	108	48	16	0	32	60	0		16 0 32 60 0						
Б1.О.19	Программирование	1, 2, 3		2П, 3П	1	18	648	240	96	96	48	300	108	32 32 16 100 36	32 32 16 100 36	32 32 16 100 36					
Б1.О.20	Специальные разделы высшей математики	4				4	144	64	32	0	32	44	36				32 0 32 44 36				
Б1.О.21	Теоретические основы информатики	1				4	144	64	32	32	0	44	36	32 32 0 44 36							
Б1.О.22	Основы программной инженерии		1			4	144	48	16	32	0	96	0	16 32 0 96 0							
Б1.О.23	Введение в анализ функции одной переменной		1			2	72	48	16	0	32	24	0	16 0 32 24 0							
Б1.О.24	Основы интернет-технологий		2		2	2	72	32	16	16	0	40	0		16 16 0 40 0						
Б1.О.25	Основы электроники		4			3	108	64	16	48	0	44	0				16 48 0 44 0				
Б1.О.26	Сети и телекоммуникации	5		5П		6	216	96	32	32	32	84	36					32 32 32 84 36			
Б1.О.27	Операционные системы	5	6Д	6П		8	288	96	32	32	32	156	36					32 32 0 44 36	0 0 32 112 0		

Б1.О.28	Базы данных	6	7Д	7П		7	252	80	32	32	16	136	36						32 32 0 44 36	0 0 16 92 0	
Б1.О.29	Вычислительные алгоритмы		6			4	144	80	32	48	0	64	0						32 48 0 64 0		
Б1.О.30	Проектирование программного обеспечения		7			3	108	48	16	32	0	60	0							16 32 0 60 0	
Б1.О.31	Моделирование	7				5	180	80	32	48	0	64	36							32 48 0 64 36	
Б1.О.32	Защита информации		8Д			4	144	72	24	48	0	72	0								24 48 0 72 0
Б1.О.33	Тестирование и отладка программного обеспечения	8				5	180	72	24	48	0	72	36								24 48 0 72 36
Б1.В	**Часть, формируемая участниками образовательных отношений**					62	2560	1036	336	540	160	1272	252								
Б1.В.1	Архитектура вычислительных систем	4	3			7	252	96	32	64	0	120	36			16 32 0 60 0	16 32 0 60 36				
Б1.В.2	Типы и структуры данных	4			4	4	144	64	32	32	0	44	36				32 32 0 44 36				
Б1.В.3	Машинно-зависимые языки программирования		4			3	108	48	16	32	0	60	0				16 32 0 60 0				
Б1.В.4	Математическая логика и теория алгоритмов		5			4	144	96	32	32	32	48	0					32 32 32 48 0			
Б1.В.5	Разработка сервисов и компонентов операционных систем	6				5	180	64	32	32	0	80	36						32 32 0 80 36		
Б1.В.6	Проектирование распределенных компьютерных сетей		6Д			3	108	64	32	32	0	44	0						32 32 0 44 0		
Б1.В.7	Разработка и реализация программных проектов	6			6	5	180	48	16	32	0	96	36						16 32 0 96 36		
Б1.В.8	Объектно-ориентированное программирование	6			6	5	180	48	16	32	0	96	36						16 32 0 96 36		
Б1.В.9	Теория алгоритмических языков и трансляторов	7				5	180	80	32	48	0	64	36							32 48 0 64 36	
Б1.В.10	Введение в машинное обучение	7				3	108	48	16	32	0	24	36							16 32 0 24 36	

Б1.В.11	Основы обработки растровых изображений		8		8	2	72	36	12	24	0	36	0							12 24 0 36 0
Б1.В.12	Метрология и документирование программного обеспечения		8			4	144	60	12	48	0	84	0							12 48 0 84 0
Б1.В.13	Виртуализация информационной среды		8Д			4	144	60	24	36	0	84	0							24 36 0 84 0
Б1.В.ДВ	**Элективные дисциплины (модули)**					**8**	**288**	**96**	**32**	**64**	**0**	**192**	**0**							
Б1.В.ДВ.1.1	Современные средства разработки Web-приложений		7		7	4	144	48	16	32	0	96	0						16 32 0 96 0	
Б1.В.ДВ.1.2	Автоматное программирование		7		7	4	144	48	16	32	0	96	0						16 32 0 96 0	
Б1.В.ДВ.2.1	Функциональное и логическое программирование		7			4	144	48	16	32	0	96	0						16 32 0 96 0	
Б1.В.ДВ.2.2	Рекурсивно-логическое программирование		7			4	144	48	16	32	0	96	0						16 32 0 96 0	
Б1.В.ЭФ	**Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту**					**0**	**328**	**128**	**0**	**0**	**128**	**200**	**0**			0 0 32 40 0	0 0 32 40 0	0 0 32 60 0	0 0 32 60 0		
Б1.В.ЭФ.1.1	Спортивное совершенствование		3, 4, 5, 6			0	328	128	0	0	128	200	0								
Б1.В.ЭФ.1.2	Физическое воспитание		3, 4, 5, 6			0	328	128	0	0	128	200	0			0 0 32 40 0	0 0 32 40 0	0 0 32 60 0	0 0 32 60 0		
						Объем в з.е.	Всего (часы)	Контактная работа (часы)	Иные формы (часы)	Объем в неделях											
Б2	**Блок 2. Практика**					**21**	**756**	**18**	**738**												
Б2.О	**Обязательная часть**					18	648	16	632												
Б2.О.У	**Учебная практика**					**12**	**432**	**12**	**420**	**8 н**											
Б2.О.У.1	Ознакомительная практика		2Д			6	216	6	210	4 н			4 н РП								
Б2.О.У.2	Технологическая (проектно-технологическая) практика		4Д			6	216	6	210	4 н					4 н КП						
Б2.О.П	**Производственная практика**					**6**	**216**	**4**	**212**	**4 н**											
Б2.О.П.1	Технологическая (проектно-технологическая) практика		6Д			6	216	4	212	4 н								4 н КП			
Б2.В	**Часть, формируемая участниками образовательных отношений**					3	108	2	106												
Б2.В.У	**Учебная практика**					**0**	**0**	**0**	**0**												

Б2.В.П	**Производственная практика**			**3**	**108**	**2**	**106**	**2 н**											
Б2.В.П.1	Преддипломная практика	8Д		3	108	2	106	2 н											2 н КП
				Объем в з.е.	Всего (часы)	Контактная работа (часы)	СРС (часы)	Объем в неделях											
Б3	**Блок 3. Государственная итоговая аттестация**			**9**	**324**	**19**	**305**												
Б3.1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы			9	324	19	305	6 н											6 н
Объем программы (без учета элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту)				**240**	**8640**														
Объем программы, реализуемый за один учебный год в з.е.												63		63		56		58	
Объем обязательной части программы, без учета объема ГИА (%)				**69.17**															
Объем контактной работы обучающегося с преподавателем (не включая часы по элективным дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту)					**3774**														
Формы промежуточной аттестации (без учета элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту)																			
Экзамены				27								3	4	5	4	3	4	3	1
Зачеты				24								6	4	2	4	2	1	3	2
Зачеты с оценкой				10								1	1		1		3	1	3
Курсовые проекты				5									1	1		1	1	1	
Расчетные задания				9								2	2		1		2	1	1

В рамках освоения программы выпускники готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-технологический, проектный.

4. Факультативные дисциплины (модули)

Индекс	Наименование блоков, дисциплин (модулей)	Формы промежуточной аттестации (семестры)				Объем блоков, дисциплин (модулей) в з.е.	Трудоемкость учебных занятий (в академических часах)							Распределение трудоемкости по периодам обучения							
								Контактная аудиторная работа				СРС		Курс 1		Курс 2		Курс 3		Курс 4	
										Занятия семинарского типа				1	2	3	4	5	6	7	8
														Недель в семестре							
														16	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**12**
		Экзамены	Зачеты (Д-зачеты с оценкой)	Курсовые проекты – П, курсовые работы – Р	Расчетные задания, Контрольные работы		Всего	Всего	Лекции	Лабораторные работы	Практические занятия	В семестре	В период промежуточной аттестации								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ФТД	**Факультативные дисциплины (модули)**					**16**	**576**	**224**	**32**	**0**	**192**	**352**	**0**								
ФТД.1	Разговорный иностранный язык		5, 6			4	144	64	0	0	64	80	0					0 0 32 40 0	0 0 32 40 0		
ФТД.2	Китайский язык		5, 6			4	144	64	0	0	64	80	0					0 0 32 40 0	0 0 32 40 0		
ФТД.3	Инженерное предпринимательство		3			4	144	48	16	0	32	96	0			16 0 32 96 0					
ФТД.4	Психология личности		4			4	144	48	16	0	32	96	0				16 0 32 96 0				